



Cahier des charges

Assistant juridique multiplateforme propulsé par l'intelligence artificielle
Droit national et espace OHADA — Burkina Faso

Version 1.0 du document · Application v1.0.0+1

Rédigé le 28 août 2026

Éditeur : Équipe Projet JurisIA (projet professionnel)

Document de référence — spécification fonctionnelle et non fonctionnelle

Sommaire

1. Présentation générale du projet

- 1.1 Contexte et problématique
- 1.2 Vision et proposition de valeur
- 1.3 Objectifs du projet
- 1.4 Public cible et personas
- 1.5 Périmètre du projet (inclus / exclu)
- 1.6 Définitions et glossaire

2. Description fonctionnelle générale

- 2.1 Architecture fonctionnelle en 5 modules
- 2.2 Navigation et coquille applicative
- 2.3 Authentification, inscription et onboarding
- 2.4 Profil utilisateur
- 2.5 Cadre juridique d'utilisation (CGU, confidentialité, avertissement IA)

3. Exigences fonctionnelles détaillées

- 3.1 Module 01 — Litiges et consultations
- 3.2 Module 02 — Bibliothèque juridique
- 3.3 Module 03 — Espace étudiant
- 3.4 Module 04 — Espace professionnel
- 3.5 Module 05 — Contacter un professionnel

4. Exigences relatives à l'intelligence artificielle

- 4.1 Fournisseur, modèle et relais
- 4.2 Prompts système et personas
- 4.3 Grille d'analyse et protocole de bloc caché
- 4.4 Diffusion en continu (streaming)
- 4.5 Garde-fous : anti-injection, anti-hallucination, disclaimer

5. Exigences non fonctionnelles

- 5.1 Sécurité
- 5.2 Confidentialité et protection des données
- 5.3 Performance et réactivité
- 5.4 Disponibilité, coûts et quotas
- 5.5 Compatibilité multiplateforme
- 5.6 Accessibilité, ergonomie et langue
- 5.7 Maintenabilité et qualité du code
- 5.8 Observabilité

6. Charte graphique et système de design

7. Modèle de données

8. Parcours utilisateurs (user flows)

9. Contraintes, hypothèses et risques

10. Feuille de route et évolutions prévues

11. Livrables et critères d'acceptation

12. Annexes

A. Branches du droit gérées

B. Programme universitaire complet (L1 à M2)

C. Modèles d'actes professionnels

D. Catégories de mise en relation

E. Limites de saisie

1. Présentation générale du projet

1.1 Contexte et problématique

L'accès au droit reste difficile pour une grande partie du public : coût d'une consultation, méconnaissance des textes applicables, difficulté à identifier le bon interlocuteur (avocat, notaire, huissier de justice, médiateur), et rareté de ressources pédagogiques structurées pour les étudiants en droit. Les professionnels eux-mêmes consacrent un temps important à des tâches répétitives de rédaction et de première analyse.

JurisIA répond à ce constat en proposant, dans une seule application multiplateforme, un assistant juridique conversationnel fondé sur l'IA, une bibliothèque de textes de référence, un parcours d'apprentissage universitaire, un atelier de rédaction pour praticiens, et un dispositif de mise en relation avec des professionnels partenaires. Le champ couvert est le droit national du Burkina Faso et l'espace OHADA.

1.2 Vision et proposition de valeur

- **Pour le particulier** : comprendre sa situation juridique en langage clair, savoir ce qui joue en sa faveur et contre lui, et disposer d'un plan d'action concret avant de payer une consultation.
- **Pour l'étudiant** : un programme structuré de la L1 au M2, avec cours, fiches de révision, tuteur IA cantonné au module, et évaluations générées dynamiquement conditionnant la progression.
- **Pour le professionnel** : un gain de temps sur la rédaction d'actes courants, l'audit de contrats clause par clause, et la production de notes de synthèse, avec citation systématique des textes.
- **Pour la profession** : un canal de captation de demandes qualifiées via le module de mise en relation.

Différenciateurs : ancrage local (droit burkinabè / OHADA), expérience « premium » soignée (interface glassmorphism sombre, streaming des réponses comme ChatGPT / Claude / Gemini), et une architecture sécurisée où la clé du modèle d'IA n'est jamais exposée au client.

1.3 Objectifs du projet

Réf.	Objectif	Indicateur de réussite
OBJ-1	Fournir une première analyse juridique fiable et pédagogique	Réponse structurée + plan d'action + orientation professionnelle pertinente ; aucune référence légale inventée
OBJ-2	Offrir un parcours d'apprentissage complet et gamifié	15 modules (L1→M2), déblocage séquentiel, évaluation ≥ 10/20 requise
OBJ-3	Accélérer la production documentaire des praticiens	Rédaction / audit / consultation opérationnels, sources citées
OBJ-4	Faciliter l'accès à un professionnel	Demande de mise en relation enregistrée et traçable par statut
OBJ-5	Garantir la sécurité et la maîtrise des coûts d'IA	Clé API jamais côté client, quotas et validation côté serveur
OBJ-6	Être réellement multiplateforme	Web en production, builds Android / desktop fonctionnels à partir d'une base de code unique

1.4 Public cible et personas

Persona	Profil	Besoin principal	Module(s)
Awa, particulière	Salariée confrontée à un licenciement contesté	Comprendre ses droits, savoir si le dossier est solide, quoi faire	01, 05
Idriss, étudiant L2	Étudiant en droit, révise le droit des obligations	Cours structurés, entraînement, validation de niveau	03
Me Traoré, avocate	Cabinet généraliste	Rédiger un bail commercial, auditer un contrat client	04, 02
Karim, créateur d'entreprise	Monte une SARL	Statuts, comprendre les obligations, trouver un notaire	04, 02, 05
Fatou, juriste d'entreprise	Direction juridique PME	Note de synthèse sur une question OHADA	04, 02

À l'inscription, l'utilisateur déclare son profil (« Vous êtes ») parmi : Particulier, Étudiant en droit, Avocat, Notaire, Huissier de justice, Juriste, Autre. Ce choix est affiché dans la carte profil et modifiable ultérieurement ; il n'entraîne aujourd'hui aucune restriction d'accès aux modules (tous les modules sont accessibles à tout compte).

1.5 Périmètre du projet

Inclus (version actuelle)

- Application Flutter unique pour Web, Android, iOS, Windows, macOS, Linux.
- 5 modules fonctionnels (voir §3).
- Authentification par e-mail / mot de passe (Supabase).
- Persistance cloud : consultations et messages, favoris de la bibliothèque, compteurs de téléchargement, progression étudiante, documents professionnels générés, demandes de mise en relation, profil.
- Relais IA sécurisé (Cloudflare Worker) devant l'API Groq, avec validation, CORS et limitation de débit.
- CGU, politique de confidentialité et avertissement sur l'assistance par IA intégrés à l'application.

Exclu (hors périmètre à ce stade)

- Paiement en ligne / abonnements.
- Authentification au niveau du relais IA par compte utilisateur (la limitation est aujourd'hui par adresse IP).
- Publication sur Google Play Store et Apple App Store (seuls des builds de debug ont été testés ; iOS nécessite un Mac).
- Espace d'administration pour les professionnels partenaires (traitement des demandes de mise en relation).
- Téléversement de pièces jointes / documents par l'utilisateur dans le chat (le champ existe dans le modèle mais n'est pas exploité par l'interface).
- Notifications push, messagerie temps réel, mode hors-ligne complet.

- Base de textes juridiques réelle et exhaustive : la bibliothèque actuelle est une base de démonstration aux références illustratives.
- Internationalisation multilingue (l'application est en français ; l'IA s'adapte si l'utilisateur écrit dans une autre langue).

1.6 Définitions et glossaire

Terme	Définition
Relais / proxy IA	Cloudflare Worker <code>jurisia-groq-proxy</code> qui détient la clé API Groq et relaie les requêtes de complétion.
Grille d'analyse	Structure interne (faits, qualification, textes, preuves, forces / faiblesses, chances de succès, plan d'action...) tenue à jour par l'IA en arrière-plan, jamais affichée telle quelle.
Bloc caché	Fragment JSON que l'IA ajoute après sa réponse visible, encadré de marqueurs, extrait puis masqué par l'application.
Consultation	Une conversation du module 01, avec titre, domaine, complexité, messages et grille d'analyse.
OHADA	Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (actes uniformes, CCJA).
RLS	Row Level Security : politiques PostgreSQL garantissant qu'un utilisateur n'accède qu'à ses propres lignes.
Streaming SSE	Server-Sent Events : la réponse du modèle arrive fragment par fragment et s'affiche au fil de l'eau.

2. Description fonctionnelle générale

2.1 Architecture fonctionnelle en 5 modules

#	Espace	Rôle	IA	Persistance
01	Litiges et consultations	Chat juridique, analyse de dossier, orientation	Oui (streaming + grille)	Supabase
02	Bibliothèque juridique	Recherche et consultation de textes, favoris, téléchargement	Non	Supabase (favoris, compteurs) + catalogue local
03	Espace étudiant	Parcours L1→M2, cours, révisions, tuteur IA, évaluations	Oui (tuteur + génération d'évaluations)	Supabase (progression) + curriculum local
04	Espace professionnel	Rédaction d'actes, audit de contrat, note de synthèse	Oui (streaming + extraction de risques)	Supabase
05	Contacteur un professionnel	Formulaire de mise en relation avec un partenaire	Non	Supabase

2.2 Navigation et coquille applicative

- **NAV-1** Une **sidebar unifiée**, identique sur toutes les plateformes : marque JurisIA, action « Nouvelle consultation », recherche, les cinq espaces, un contenu contextuel propre à l'espace actif (ex. historique des consultations, favoris, progression), et une carte profil en pied.
- **NAV-2** Sur desktop / macOS : sidebar permanente, redimensionnable (264–420 px) et repliable en rail d'icônes (76 px) ; la largeur et l'état replié sont mémorisés localement.
- **NAV-3** Sur Android / iOS : la sidebar est un tiroir coulissant ouvert par un bouton « menu ». Aucune barre de navigation inférieure.
- **NAV-4** Les cinq écrans sont maintenus vivants simultanément (`IndexedStack`) : changer d'espace ne réinitialise pas l'état.
- **NAV-5** Sur desktop : palette de commandes (⌘K / Ctrl+K) et raccourcis clavier — ⌘/Ctrl+N (nouvelle consultation), ⌘/Ctrl+B (replier la nav), ⌘/Ctrl+1..5 (aller à un espace).
- **NAV-6** Transitions de page en fondu enchaîné sobre (320 ms) sur toutes les plateformes.
- **NAV-7** Écran de démarrage (splash) avec la marque animée d'un balayage doré, en continuité visuelle jusqu'à la résolution de la session.

2.3 Authentification, inscription et onboarding

- **AUTH-1** Connexion et inscription par **e-mail + mot de passe** (Supabase Auth).
- **AUTH-2** À l'inscription : nom complet (max 80 caractères), profil « Vous êtes », e-mail, mot de passe, et **case obligatoire** d'acceptation des CGU et de la politique de confidentialité (liens ouvrant les documents in-app).
- **AUTH-3** À la création du compte, une ligne `profiles` est créée automatiquement (déclencheur serveur) en recopiant nom et profil ; un repli côté application écrit la ligne si le déclencheur n'a pas encore propagé.

- **AUTH-4** La date d'acceptation des conditions est horodatée (`terms_accepted_at`).
- **AUTH-5** La porte d'authentification affiche l'écran de connexion tant qu'aucune session n'est active, puis la navigation principale.
- **AUTH-6** Si le backend Supabase n'est pas configuré, l'écran de connexion s'affiche avec un message explicite plutôt que de planter ; champs et bouton désactivés.
- **AUTH-7** Déconnexion accessible depuis la feuille profil.
- **AUTH-8** La confirmation d'e-mail est gérée par Supabase (activable / désactivable côté projet ; désactivée en développement).

2.4 Profil utilisateur

- **PROF-1** Carte profil en pied de sidebar : monogramme animé, nom complet (ou « Mon compte »), profil déclaré.
- **PROF-2** Feuille profil : modification du nom complet et du profil, affichage de l'e-mail, déconnexion.
- **PROF-3** Affichage instantané depuis le dernier état connu en cache local, puis rafraîchissement silencieux depuis le réseau.
- **PROF-4** En cas d'échec réseau, un profil minimal (id + e-mail) est affiché ; la carte profil ne doit jamais empêcher l'usage de l'application.

2.5 Cadre juridique d'utilisation

- **LEG-1** Trois documents accessibles in-app : **Conditions Générales d'Utilisation, Politique de confidentialité, Avertissement sur l'assistance par IA.**
- **LEG-2** Ils sont consultables depuis l'écran de connexion et depuis l'application, avec date de dernière mise à jour et coordonnées de l'éditeur.
- **LEG-3** Message récurrent : les analyses fournies sont une aide à la compréhension et non un avis juridique engageant ; l'IA peut se tromper et n'inventera pas de référence dont elle n'est pas raisonnablement certaine.

Réserve. Les CGU et la politique de confidentialité fournies constituent une base sérieuse mais n'ont pas été relues par un professionnel du droit. Une validation par un avocat est requise avant toute mise en production impliquant de vraies données d'utilisateurs.

3. Exigences fonctionnelles détaillées

3.1 Module 01 — Litiges et consultations

Objet. Un chat juridique conversationnel dans lequel l'utilisateur expose une situation ; l'IA, dans le rôle d'un juriste expérimenté, pose des questions ciblées, produit une analyse rédigée en langage naturel, propose un plan d'action et oriente au besoin vers le bon professionnel.

Interaction et conversation

- **LIT-1** Message d'accueil affiché à l'ouverture d'une nouvelle consultation.
- **LIT-2** Zone de saisie multiligne, limitée à **4 000 caractères** côté client.
- **LIT-3** La réponse de l'IA s'affiche **en streaming**, fragment par fragment ; un indicateur « réflexion » est montré avant le premier fragment.
- **LIT-4** L'IA pose 1 à 3 questions ciblées tant qu'elle n'a pas les éléments clés (faits, dates, lieu / juridiction, personnes, existence d'un écrit, preuves, démarches déjà entreprises) ; jamais un interrogatoire exhaustif d'un coup.
- **LIT-5** Une fois le dossier suffisamment clair, l'IA produit une analyse développée : position juridique, éléments favorables et défavorables, plan d'action concret et réaliste.
- **LIT-6** L'IA ne pose **aucun titre / intertitre rigide** dans la réponse visible : le rendu doit se lire comme une conversation fluide. Listes à puces admises uniquement pour des actions ou des documents à réunir.
- **LIT-7** Orientation vers un professionnel (avocat, notaire, huissier, médiateur, expert) intégrée naturellement au fil de la réponse, seulement quand elle apporte une réelle valeur, et matérialisée sur le message (champ « professionnel suggéré »).
- **LIT-8** En cas d'erreur réseau ou service, un message d'erreur clair est affiché et le dernier message peut être **réessayé**.

Analyse structurée en arrière-plan

- **LIT-9** À chaque échange, l'IA met à jour une **grille d'analyse complète** : faits, qualification juridique, droits et obligations, textes applicables, jurisprudence pertinente, éléments de preuve disponibles ou à réunir, forces, faiblesses, estimation des chances de succès (0–100 ou non estimable), plan d'action, professionnel recommandé et justification, indicateur « analyse aboutie ».
- **LIT-10** La grille est transmise dans un **bloc caché JSON** après la réponse visible, jamais montré ni évoqué à l'utilisateur ; l'application le sépare du texte visible même si le marqueur est fragmenté par le streaming.
- **LIT-11** La consultation est qualifiée par une **branche du droit** (13 valeurs, voir annexe A) et un **niveau de complexité** (simple / moyenne / complexe), déduits par l'IA et pouvant rester indéterminés au début.
- **LIT-12** Le contexte déjà connu de la grille est réinjecté dans le prompt pour éviter que l'IA redemande des informations déjà fournies.

Historique des consultations

- **LIT-13** Comportement calqué sur ChatGPT / Claude / Gemini : l'application **démarre toujours sur une consultation neuve** ; les précédentes restent accessibles via l'historique mais ne sont jamais rouvertes

automatiquement.

- **LIT-14** L'historique est listé dans la section contextuelle de la sidebar, trié par date de mise à jour décroissante (50 plus récentes).
- **LIT-15** Le titre d'une consultation est **généré automatiquement** par l'IA à partir du premier message (3 à 6 mots) ; un titre dérivé du texte sert de repli immédiat.
- **LIT-16** Actions sur une consultation : ouvrir, épingler / désépingler (section « Épinglées »), supprimer (suppression en cascade des messages).
- **LIT-17** Persistance **au mieux effort** : chaque message est enregistré en arrière-plan ; un échec d'enregistrement n'interrompt jamais l'échange avec l'IA, mais un schéma Supabase désynchronisé est signalé de façon visible en développement.
- **LIT-18** Affichage instantané de l'historique depuis un cache local, puis rafraîchissement réseau ; en cas d'échec de chargement, l'historique déjà affiché est conservé (distinction « vide » vs « échec »).

3.2 Module 02 — Bibliothèque juridique

Objet. Consultation de textes de référence du droit national et de l'espace OHADA : Constitution, codes, lois, décrets, arrêtés, jurisprudence, traités, actes uniformes et modèles d'actes.

- **BIB-1** Chaque document porte : titre, type (8 types), branche du droit, référence officielle, date de publication, date d'entrée en vigueur (optionnelle), résumé, contenu complet, URL de fichier / de source (optionnelles), tags, documents liés, compteur de vues, compteur de téléchargements.
- **BIB-2** Recherche combinable : mot-clé (titre, référence, résumé, contenu, tags), type, branche du droit, plage de dates de publication, « favoris uniquement ».
- **BIB-3** Fiche document : métadonnées, résumé, contenu complet, documents liés, badge de type et de catégorie (palette métallique dédiée).
- **BIB-4** Mise en favori / retrait, synchronisée avec Supabase (clé utilisateur + document).
- **BIB-5** Enregistrement d'un téléchargement : incrément **atomique** côté serveur d'un compteur global par document (évite les pertes de comptage entre appareils).
- **BIB-6** La section contextuelle de la sidebar liste les favoris de la bibliothèque.
- **BIB-7** Réactivité immédiate : l'état (favori, compteur) est tenu en mémoire et synchronisé en arrière-plan ; en cas d'échec réseau, le catalogue reste utilisable avec l'état local par défaut.
- **BIB-8** La bibliothèque sert aussi de source de contexte au module professionnel (les 3 documents les plus pertinents d'une branche sont injectés dans le prompt).

Le catalogue actuel est une base de démonstration : les références et numéros cités sont illustratifs. Le remplacement par une base réelle et à jour est une évolution prévue (voir §10).

3.3 Module 03 — Espace étudiant

Objet. Un parcours universitaire officiel et séquentiel de la Licence 1 au Master 2 : **5 niveaux × 3 modules = 15 modules** (voir annexe B).

Structure du parcours

- **ETU-1** À la première connexion, l'étudiant choisit son niveau (L1, L2, L3, M1, M2).

- **ETU-2** Chaque module comporte : des **leçons** (cours complet avec explications, durée estimée), une **fiche de révision** synthétique (points clés), des **exercices d'entraînement** (énoncé, guide de correction, difficulté 1–5), et une **évaluation de fin de module**.
- **ETU-3** Onglets d'un module : **Cours, Révisions** (fiches + exercices), **Assistant IA**. Bouton « Passer l'évaluation ».
- **ETU-4** Déblocage séquentiel : seul le 1^{er} module de L1 est débloquent par défaut ; un module se débloquent à la **réussite (moyenne $\geq 10/20$)** de l'évaluation du module précédent.
- **ETU-5** Un niveau supérieur se débloquent lorsque **tous** les modules du niveau courant sont validés.
- **ETU-6** Badge d'état par module : verrouillé / débloquent / complété, avec meilleure note.

Tuteur IA du module

- **ETU-7** Onglet « Assistant IA » : un tuteur académique **strictement cantonné au contenu du module en cours** (les leçons sont injectées dans son prompt).
- **ETU-8** Ton pédagogique, encourageant, réponses concises ; il **ne donne jamais la solution toute faite** d'un exercice noté (guidage par indices progressifs).
- **ETU-9** Hors sujet (autre matière, autre niveau, sujet sans rapport) : le tuteur le signale avec bienveillance et renvoie vers l'espace approprié.
- **ETU-10** Message limité à 4 000 caractères ; réponse en streaming.

Évaluations

- **ETU-11** L'évaluation est **générée dynamiquement par l'IA** à partir du contenu du module : par défaut 4 questions, mélange de QCM (4 options, 1 correcte) et de cas pratiques courts (éléments de réponse attendus). Barème : 5 points par question.
- **ETU-12** La formulation et les angles varient à chaque génération ; aucune question n'est réutilisée mot pour mot.
- **ETU-13** Repli : si l'IA est indisponible ou renvoie un format invalide, l'évaluation est tirée d'une **banque de questions locale** propre au module.
- **ETU-14** Correction automatique : QCM en correspondance exacte ; cas pratique noté proportionnellement aux éléments attendus retrouvés dans la réponse rédigée. Note ramenée sur 20.
- **ETU-15** Après correction : score, réussite / échec, explication pédagogique par question, débloquent éventuel du module suivant et / ou du niveau suivant.
- **ETU-16** Persistance Supabase : par module, l'état de débloquent, l'état de validation, la **meilleure note** et le **nombre de tentatives** survivent au redémarrage ; le détail des questions d'une tentative reste local à la session. Chaque tentative est aussi tracée (numéro, score, date).
- **ETU-17** La progression est rechargée au démarrage (hydratation) et la numérotation des tentatives reste correcte après redémarrage.

3.4 Module 04 — Espace professionnel

Objet. Un assistant senior en ingénierie juridique d'affaires, au service des praticiens, avec trois modes de travail.

Mode	Entrée	Sortie	max_tokens
Rédaction	Modèle d'acte + champs renseignés + instructions	Texte intégral de l'acte, prêt à adapter et signer (visas, articles numérotés, clauses complètes)	3072
Audit	Texte d'un contrat (max 15 000 car.) + points de vigilance	Synthèse rédigée + tableau structuré des clauses à risque (extrait, niveau faible/moyen/élevé, explication, reformulation proposée)	3072
Consultation	Question de droit approfondie (max 3 000 car.)	Note de synthèse argumentée (contexte, analyse, conclusion opérationnelle), textes cités	3072

- **PRO-1** 4 modèles d'actes proposés en rédaction rapide : Bail commercial, Contrat de prestation, Statuts SARL/SAS, Contrat de travail (champs requis en annexe C).
- **PRO-2** Chaque requête est **enrichie du contexte de la bibliothèque juridique** : les 3 documents les plus pertinents de la branche concernée sont fournis à l'IA comme appui, et restitués comme **sources citées** sur le résultat.
- **PRO-3** Réponse en streaming ; pour l'audit, le bloc caché de risques est séparé du texte visible.
- **PRO-4** Le résultat (acte, note ou audit) porte : mode, titre, contenu, date, risques (audit), sources citées, favori.
- **PRO-5 Ajustement rapide** : sur un résultat existant, l'utilisateur donne une instruction de modification ; l'IA renvoie le document intégral mis à jour.
- **PRO-6** Mise en favori d'un résultat ; historique des documents générés dans la section contextuelle de la sidebar (50 plus récents).
- **PRO-7** Persistance Supabase des résultats, du contenu ajusté et de l'état favori (en arrière-plan, au mieux effort). Hydratation au démarrage.
- **PRO-8** L'IA cite systématiquement les textes / visas applicables quand elle en est raisonnablement certaine ; sinon elle reste générale plutôt que d'inventer.

3.5 Module 05 — Contacter un professionnel

Objet. Formulaire de mise en relation avec un professionnel du droit partenaire.

- **CON-1** 6 catégories : Notaire, Avocat, Juriste, Huissier, Greffier, Juge — chacune avec une description de son champ d'intervention.
- **CON-2** Formulaire : catégorie, nom complet, coordonnées de contact, description du besoin (max 1 000 caractères).
- **CON-3 Mise en garde spécifique « Juge »** : un juge ne peut pas être contacté à titre personnel au sujet d'une affaire ; la demande sert uniquement à obtenir une orientation générale, transmise par un partenaire juriste. Le message est affiché avant l'envoi.
- **CON-4** Une demande a un statut : *en attente* / *contacté* / *clôturé*.
- **CON-5 Connexion obligatoire** : contrairement aux autres modules, il n'y a pas de mode « local silencieux » — une demande qui ne serait jamais vue n'a aucune valeur. L'envoi échoue explicitement si l'utilisateur n'est pas connecté.
- **CON-6** Les demandes de l'utilisateur sont listées dans la section contextuelle de la sidebar (50 plus récentes) avec leur statut.

- **CON-7** Le traitement côté professionnel (changement de statut, prise de contact) se fait aujourd'hui hors application — un espace d'administration est une évolution prévue.

4. Exigences relatives à l'intelligence artificielle

4.1 Fournisseur, modèle et relais

- **IA-1** Fournisseur : **Groq**, API compatible OpenAI (`POST /v1/chat/completions` , `stream: true`).
- **IA-2** Modèle par défaut : `openai/gpt-oss-120b` (surchargable via `--dart-define=GROQ_MODEL`). C'est un modèle « raisonneur » : il consomme d'abord un budget variable de tokens de raisonnement interne avant d'émettre la réponse — pris en compte dans le dimensionnement des `max_tokens` .
- **IA-3** Le client Flutter **ne détient aucune clé API**. Toutes les requêtes passent par le relais Cloudflare Worker `jurisia-groq-proxy` , qui détient la clé côté serveur (secret Cloudflare) et n'expose que son URL publique.
- **IA-4** Le relais est une frontière abstraite (`LlmDataSource`) : le fournisseur ou un backend propriétaire pourra être substitué sans toucher au reste de l'architecture.
- **IA-5** `max_tokens` par défaut côté client : 1536 (chat) ; 3072 (rédaction / audit / consultation) ; 200 (génération de titre). Plafond serveur : 4096.

4.2 Prompts système et personas

Usage	Persona	Particularité
Litiges (chat)	Juriste expérimenté, chaleureux et clair	Pas de titres rigides ; 1–3 questions à la fois ; bloc caché de grille
Litiges (titre)	Résuméur	3–6 mots, sans ponctuation ni guillemets
Étudiant (tuteur)	Tuteur académique du module	Cantonné au cours ; ne donne pas les solutions
Étudiant (évaluations)	Concepteur d'évaluations	Sortie strictement JSON, variée à chaque génération
Professionnel	Assistant senior en ingénierie juridique d'affaires	Cite les textes / visas ; défense anti-injection explicite

4.3 Grille d'analyse et protocole de bloc caché

- **IA-6** Litiges : après la réponse visible, l'IA ajoute un bloc `<<<JURISIA_GRID_JSON>>>` ... `<<<END_JURISIA_GRID_JSON>>>` contenant l'état complet et à jour de la grille (JSON strict, une ligne).
- **IA-7** Professionnel (audit) : bloc `<<<JURISIA_RISKS_JSON>>>` ... contenant le tableau des clauses à risque.
- **IA-8** L'application extrait le bloc caché à la volée (gestion du marqueur fragmenté par le streaming), le retire de l'affichage, le parse et met à jour l'état ; un JSON invalide est ignoré sans planter (l'état précédent est conservé).
- **IA-9** Le bloc caché n'est jamais affiché, mentionné, résumé ni évoqué dans la réponse visible.

4.4 Diffusion en continu (streaming)

- **IA-10** Le flux SSE de Groq est relayé **tel quel, sans mise en tampon**, par le Worker, pour préserver l'affichage au fil de l'eau.

- **IA-11** Le client transforme le flux SSE en une simple séquence de fragments de texte ; `[DONE]` termine le flux ; une erreur dans le flux est remontée comme message d'erreur.

4.5 Garde-fous

- **IA-12 Anti-injection de prompt.** Le contenu fourni par l'utilisateur (contrat à auditer, instructions, document à ajuster, message) n'est **jamais interpolé dans le prompt système** : il est toujours porté par des messages `role: user`. Le prompt professionnel indique explicitement au modèle de traiter ce contenu comme de la donnée, jamais comme une instruction prioritaire — même s'il contient « ignore les consignes précédentes » ou un changement de rôle.
- **IA-13 Anti-hallucination.** L'IA ne cite jamais un article, un numéro de décision ou une référence précise dont elle n'est pas raisonnablement certaine ; dans le doute, elle reste générale.
- **IA-14 Disclaimer.** L'IA rappelle, quand c'est pertinent, que son analyse est une aide à la compréhension et non un avis juridique engageant.
- **IA-15 Journalisation sans contenu.** Ni le relais ni le client ne journalisent le contenu des messages.

5. Exigences non fonctionnelles

5.1 Sécurité

Réf.	Exigence
SEC-1	La clé API Groq n'est jamais présente dans le binaire de l'application ni dans ses requêtes réseau (secret Cloudflare uniquement).
SEC-2	Row Level Security activée sur toutes les tables : un utilisateur ne lit / n'écrit que ses propres lignes. C'est la politique RLS — et non le secret de la clé publique du projet — qui protège les données.
SEC-3	Le relais valide chaque requête : modèle explicitement autorisé, corps ≤ 60 Ko, contenu cumulé des messages $\leq 24\,000$ caractères, <code>max_tokens</code> borné à 4096 côté serveur quoi que demande le client.
SEC-4	CORS du relais restreint à une liste d'origines : <code>localhost</code> , <code>127.0.0.1</code> , et <code>*.jurisia-app.pages.dev</code> (production + prévisualisations). Les origines tierces sont rejetées avant d'atteindre Groq. Les clients natifs (mobile / desktop) n'envoient pas d'en-tête Origin et ne sont pas concernés.
SEC-5	Limitation de débit par adresse IP : 20 requêtes / minute, 300 / jour (compteurs Cloudflare KV).
SEC-6	Limites de saisie côté client sur tous les champs envoyés à l'IA (garde-fous d'expérience ; la limite qui compte est celle du serveur).
SEC-7	Mots de passe gérés par Supabase Auth (jamais stockés par l'application).

Limite assumée. Le relais n'authentifie pas encore l'appelant par compte utilisateur : la limitation est par IP et les compteurs KV ne sont pas parfaitement atomiques. Une authentification utilisateur au niveau du relais est le prochain item de la feuille de route sécurité.

5.2 Confidentialité et protection des données

- **CONF-1** Aucune journalisation du contenu des messages (client et relais).
- **CONF-2** Le relais journalise uniquement des métadonnées : modèle, statut HTTP, durée, événements (complété / limité / rejeté / erreur amont / mal configuré).
- **CONF-3** Données personnelles stockées : e-mail, nom complet, profil, date d'acceptation des conditions, et les contenus produits par l'utilisateur dans chaque module.
- **CONF-4** Suppression en cascade : la suppression d'un compte (`auth.users`) supprime profil, consultations, messages, favoris, progression, documents et demandes de contact.
- **CONF-5** Politique de confidentialité et CGU consultables in-app ; acceptation explicite et horodatée à l'inscription.

5.3 Performance et réactivité

- **PERF-1** Démarrage : splash instantané, initialisations (Supabase + cache local) menées en parallèle.
- **PERF-2 Affichage « cache d'abord »** : sidebar (historique) et carte profil s'affichent immédiatement depuis le dernier état connu, puis sont rafraîchies silencieusement.

- **PERF-3** Les 5 écrans sont conservés en mémoire (`IndexedStack`) : la navigation entre espaces est instantanée et sans perte d'état.
- **PERF-4** Réponses IA en streaming : le premier fragment doit s'afficher dès sa réception.
- **PERF-5** Écritures de persistance non bloquantes (au mieux effort, en arrière-plan).
- **PERF-6** Web : polices embarquées dans le build (aucune dépendance CDN au runtime).

5.4 Disponibilité, coûts et quotas

- **DISP-1** Hébergement web gratuit (Cloudflare Pages) ; relais sur le plan gratuit Cloudflare Workers ; backend sur le niveau gratuit Supabase.
- **DISP-2** Dégradation gracieuse : sans relais IA configuré, les modules non-IA restent utilisables et un message explicite invite à configurer le relais ; sans Supabase, l'écran de connexion explique la situation.
- **DISP-3** Maîtrise du coût d'IA : validation + quotas + plafond de tokens côté serveur ; surveillance possible via la console Groq et les métriques Cloudflare.

5.5 Compatibilité multiplateforme

Plateforme	État
Web (Cloudflare Pages)	En production — <code>https://jurisia-app.pages.dev</code>
Android	Build de debug fonctionnel ; non publié sur le Play Store
iOS	Cible supportée par le code ; build nécessite un Mac ; non publié
Windows / macOS / Linux (desktop)	Cibles supportées ; sidebar permanente, raccourcis clavier, palette de commandes

5.6 Accessibilité, ergonomie et langue

- **ERG-1** Langue de l'interface : français. L'IA répond en français par défaut et s'adapte si l'utilisateur écrit dans une autre langue.
- **ERG-2** Thème sombre unique (voir §6), contrastes soignés, tailles de police hiérarchisées.
- **ERG-3** Zones tactiles et champs conformes aux conventions Material 3 ; états focus / hover / désactivé explicites.
- **ERG-4** Compteurs de caractères et messages d'erreur explicites sur les champs limités.
- **ERG-5** Navigation clavier et autofill (e-mail, mot de passe, nom) pris en charge.

5.7 Maintenabilité et qualité du code

- **QUAL-1** Clean Architecture par module (`domain` / `data` / `presentation`), frontières abstraites (datasources, repositories) permettant la substitution des sources.
- **QUAL-2** Analyse statique `flutter analyze` avec `flutter_lints` .
- **QUAL-3** Tests automatisés (`flutter test`) : repositories des 5 modules, découpage du flux à bloc caché, historique des consultations, contrôleur de profil, tests de widgets de navigation.
- **QUAL-4** Intégration continue (GitHub Actions) : analyse + tests + build Android (debug) + build Web sur chaque push / PR vers `main` .

5.8 Observabilité

- **OBS-1** Relais : journal structuré JSON (Workers Logs activé), métriques Cloudflare (requêtes, erreurs, latence, CPU), alerting e-mail configurable.
- **OBS-2** Supabase : journaux d'authentification, d'API et de base de données dans le tableau de bord.
- **OBS-3** Développement : un schéma Supabase désynchronisé (migration manquante) provoque un signalement visible plutôt qu'un échec silencieux.

6. Charte graphique et système de design

Registre : « **Glassmorphism sombre juridique** » — verre fumé et or brossé, ambiance nocturne, sobriété haut de gamme.

6.1 Palette

Rôle	Couleur	Hex
Fond (bleu nuit)	Night Blue / Deep	#0B1F3A / #071527
Surfaces de verre (bleu juridique)	Legal Blue (+ clair / foncé)	#163B68 / #1F4C82 / #0F2C4E
Accent principal (or élégant, parcimonie)	Gold (+ clair / foncé)	#C9A227 / #E9D48A / #8A6A15
Accent secondaire (focus, curseur)	Cobalt	#2E6FF2
Texte	Primaire / secondaire / désactivé	#F4F1E9 / #B7C3D6 / #6C7A91
États	Succès / avertissement / erreur / info	#3FA772 / #E0A93E / #C85450 / #4C8BC9
Badges de catégorie	8 tons métalliques (cobalt, bronze, argent, cuivre, gunmetal, émeraude, or rose, or profond)	—

6.2 Typographie

- **Libre Caslon Display** — titres et display (serif, élégance juridique).
- **Public Sans** — corps de texte et libellés (Regular / Medium 500 / SemiBold 600 / Bold 700).
- **Lora** — usage éditorial ponctuel.
- Espacements de lettres calibrés (display 1,6 · headline 1,0 · capitales 2,2).

6.3 Fondamentaux

- Rayons : 10 / 16 / 24 px, et « pilule » (999) pour les boutons.
- Grille d'espacement de 4 px (4 / 8 / 16 / 24 / 32 / 48).
- Dégradés : or brossé multi-bandes, or rose, or vieilli (états verrouillés), carte de verre, verre fumé des barres de navigation.
- Ombres à plusieurs couches (ambiante + contact + lueur or douce) pour les surfaces « soulevées » (nav flottante, modales).
- Boutons primaires or à texte bleu nuit ; contour or ; transitions de page en fondu.
- Marque : étoile radiante JurisIA, animée d'un balayage doré au démarrage.

6.4 Composants récurrents

Conteneur de verre, champ à halo de focus, indicateur de réflexion IA, bulle de chat, compositeur de message, badges d'état de module, badges de type / catégorie de document, feuilles modales (nouvelle

consultation, prise d'informations de rédaction, demande de contact), palette de commandes, fond de scaffold « luxe », scintillement de balayage.

7. Modèle de données

Base PostgreSQL hébergée par Supabase. RLS activée partout. Une ligne `profiles` par utilisateur, créée par déclencheur à l'inscription.

Table	Rôle / colonnes principales	Politique d'accès
<code>profiles</code>	id (=auth.users), display_name, full_name, profession, terms_accepted_at, created_at	Lecture / écriture / création de sa propre ligne
<code>litigation_conversations</code>	id, user_id, title, domain, complexity, analysis_grid (jsonb), is_favorite, created_at, updated_at	Toutes opérations sur ses propres consultations
<code>litigation_messages</code>	id, conversation_id, sender (user/assistant), content, suggested_professional, created_at — <i>cascade</i> à la suppression de la consultation	Via la consultation parente
<code>library_favorites</code>	(user_id, document_id), created_at	Ses propres favoris
<code>library_document_stats</code>	document_id, download_count — incrément atomique via fonction <code>increment_download_count</code>	Lecture publique ; incrément par tout utilisateur authentifié
<code>student_module_progress</code>	(user_id, module_id), is_unlocked, is_completed, best_score, attempts_count, updated_at	Sa propre progression
<code>student_evaluation_attempts</code>	id, user_id, module_id, attempt_number, score, created_at	Ses propres tentatives
<code>professional_drafting_results</code>	id, user_id, mode (redaction/audit/consultation), title, content, risks (jsonb), cited_sources (jsonb), is_favorite, created_at, updated_at	Ses propres documents
<code>professional_contact_requests</code>	id, user_id, category (6 valeurs), full_name, contact_info, message, status (pending/contacted/closed), created_at	Ses propres demandes

Fonctions et déclencheurs

- `handle_new_user()` + déclencheur `on_auth_user_created` : crée la ligne `profiles` à l'inscription en recopiant nom et profil depuis les métadonnées.
- `increment_download_count(doc_id)` : upsert atomique du compteur de téléchargement.

Migrations livrées : `schema.sql` puis `migration_002` à `migration_005` (toutes idempotentes), à exécuter dans l'éditeur SQL Supabase.

8. Parcours utilisateurs (user flows)

8.1 Première utilisation

Splash → écran de connexion → « Créer un compte » → saisie nom / profil / e-mail / mot de passe + acceptation CGU → compte créé, profil initialisé → navigation principale sur une consultation neuve.

8.2 Consultation d'un litige

Module 01 → saisie de la situation → l'IA pose 1–3 questions → réponses de l'utilisateur → analyse développée en streaming + orientation professionnelle → titre auto-généré, consultation enregistrée et visible dans l'historique → possibilité d'épingler, de poursuivre plus tard, ou d'ouvrir le module 05 pour être mis en relation.

8.3 Progression étudiante

Module 03 → choix du niveau → module 1 débloqué → lecture des cours / fiches / exercices → questions au tuteur IA → « Passer l'évaluation » → 4 questions générées → correction automatique → si $\geq 10/20$: module suivant débloqué ; si tous les modules du niveau validés : niveau suivant débloqué.

8.4 Rédaction professionnelle

Module 04 → mode Rédaction → choix « Bail commercial » → saisie des champs requis + instructions → génération en streaming enrichie de la bibliothèque → résultat avec sources citées → ajustement rapide (« ajoute une clause de révision du loyer ») → mise en favori → retrouvé dans l'historique des documents.

8.5 Audit de contrat

Module 04 → mode Audit → collage du contrat + points de vigilance → synthèse rédigée en streaming + tableau des clauses à risque (niveau, explication, reformulation) → enregistrement du résultat.

8.6 Mise en relation

Module 05 → choix de la catégorie (ex. Notaire) → formulaire → (si « Juge » : mise en garde affichée) → envoi (connexion requise) → demande enregistrée en statut « en attente » → suivi du statut dans la sidebar.

9. Contraintes, hypothèses et risques

9.1 Contraintes

- Base de code unique Flutter ; pas de code natif spécifique par plateforme au-delà des runners standard.
- Budget d'hébergement : niveaux gratuits (Cloudflare, Supabase) — dimensionnement des quotas en conséquence.
- Build iOS impossible sans Mac dans l'environnement de développement actuel.
- Dépendance à la disponibilité et au catalogue de modèles de Groq (la famille Llama 3.x a été retirée du catalogue, d'où le passage à `openai/gpt-oss-120b`).

9.2 Hypothèses

- Les utilisateurs disposent d'une connexion internet (pas de mode hors-ligne complet).
- Des professionnels partenaires acceptent de traiter les demandes de mise en relation (processus hors application aujourd'hui).
- Une base de textes juridiques réelle sera fournie pour remplacer la base de démonstration.

9.3 Risques et parades

Risque	Parade
Abus du relais IA (coûts)	Validation, plafond de tokens, quotas IP, CORS, surveillance ; à renforcer par une authentification au niveau du relais
Hallucination juridique	Consignes anti-invention, disclaimer récurrent, orientation vers un professionnel
Injection de prompt	Contenu utilisateur jamais dans le prompt système ; consigne explicite au modèle
Schéma Supabase désynchronisé	Migrations idempotentes ; signalement visible en développement
Perte d'une sauvegarde	Écritures au mieux effort qui n'interrompent jamais l'usage ; le réseau reste source de vérité
Responsabilité juridique de l'éditeur	CGU / confidentialité / avertissement IA — à faire valider par un avocat

10. Feuille de route et évolutions prévues

1. **Authentification & comptes au niveau du relais IA** : limitation par utilisateur plutôt que par IP, jetons vérifiés côté Worker.
2. **Base de textes juridiques réelle** : remplacer le catalogue de démonstration par une source officielle et à jour (droit burkinabè, actes uniformes OHADA, jurisprudence).
3. **Espace d'administration partenaires** : traitement des demandes de mise en relation, changement de statut, historique.
4. **Publication sur les stores** : Google Play (release signée) et App Store (build sur Mac, comptes développeur).
5. **Domaine personnalisé** : ajout à la liste CORS du relais et redéploiement.
6. **Pièces jointes dans le chat** : téléversement et prise en compte de documents par l'IA.
7. **CI élargie** : builds iOS / macOS / Windows si passage sur un plan payant.
8. **Validation juridique** des CGU et de la politique de confidentialité par un avocat.

11. Livrables et critères d'acceptation

11.1 Livrables

- Application Flutter (dépôt Git) — web déployé + builds Android / desktop.
- Relais Cloudflare Worker ([server/groq-proxy/](#)) avec sa documentation de déploiement.
- Schéma et migrations SQL Supabase ([server/supabase/](#)).
- Documentation : README de déploiement, présent cahier des charges, document de stack technique.
- Pipeline d'intégration continue (GitHub Actions).

11.2 Critères d'acceptation (extraits)

#	Critère
AC-1	Un utilisateur peut créer un compte, se connecter, se déconnecter ; sa session persiste.
AC-2	Module 01 : une consultation produit une réponse en streaming, sans titre rigide, avec plan d'action ; elle apparaît dans l'historique avec un titre auto-généré et survit au redémarrage.
AC-3	Module 02 : recherche multicritère fonctionnelle ; favori et compteur de téléchargement synchronisés.
AC-4	Module 03 : parcours séquentiel ; une évaluation $\geq 10/20$ débloque le module suivant ; la progression survit au redémarrage.
AC-5	Module 04 : les 3 modes produisent un résultat ; l'audit renvoie un tableau de risques ; l'ajustement rapide met à jour le document.
AC-6	Module 05 : une demande est enregistrée avec un statut ; l'envoi non connecté échoue explicitement ; la mise en garde « Juge » s'affiche.
AC-7	Aucune clé API Groq dans le binaire ou les requêtes réseau du client.
AC-8	RLS : un utilisateur ne peut lire les données d'un autre.
AC-9	<code>flutter analyze</code> sans erreur ; <code>flutter test</code> vert ; CI verte sur <code>main</code> .
AC-10	L'application démarre et reste utilisable même sans relais IA / sans Supabase configuré (dégradation gracieuse).

12. Annexes

A. Branches du droit gérées

Droit civil · Droit pénal · Droit commercial · Droit du travail · Droit de la famille · Droit administratif · Droit fiscal · Droit constitutionnel · Droit foncier · Droit OHADA · Procédure civile · Procédure pénale · Autre matière.

B. Programme universitaire complet

Niveau	Mod.	Titre	Branche
L1 — Introduction au droit	1	Introduction générale au droit	Civil
	2	Droit des personnes	Civil
	3	Institutions judiciaires	Procédure civile
L2	1	Droit des obligations	Civil
	2	Droit administratif général	Administratif
	3	Droit des biens	Civil
L3	1	Droit commercial général	Commercial
	2	Droit du travail	Travail
	3	Procédure civile	Procédure civile
M1	1	Droit des sociétés	Commercial
	2	Droit pénal des affaires	Pénal
	3	Droit fiscal	Fiscal
M2	1	Droit OHADA approfondi	OHADA
	2	Arbitrage et modes alternatifs	OHADA
	3	Rédaction d'actes avancée	Civil

Chaque module contient 2 leçons, 1 fiche de révision et 2 exercices dans la base actuelle, plus une évaluation générée dynamiquement (repli sur banque locale).

C. Modèles d'actes professionnels

Modèle	Branche	Champs requis
Bail commercial	Commercial	Bailleur, preneur, désignation du local, durée, loyer mensuel, destination des lieux
Contrat de prestation	Civil	Prestataire, client, description de la prestation, durée / délai, rémunération et paiement
Statuts SARL/SAS	Commercial	Forme sociale, dénomination, objet, capital, associés et répartition, siège
Contrat de travail	Travail	Employeur, salarié, poste, type (CDI/CDD), durée du travail, rémunération brute

D. Catégories de mise en relation

Catégorie	Champ d'intervention
Notaire	Actes authentiques, successions, immobilier, statuts de société
Avocat	Défense, représentation en justice, conseil et stratégie
Juriste	Conseil juridique d'entreprise, rédaction d'actes, veille
Huissier	Signification d'actes, constats, recouvrement, exécution
Greffier	Formalités judiciaires, dépôt et suivi de dossiers
Juge	Orientation générale uniquement (mise en garde obligatoire)

E. Limites de saisie (côté client)

Champ	Limite
Message de chat (litiges, tuteur)	4 000 caractères
Champ court de formulaire (rédaction)	200 caractères
Nom complet	80 caractères
Instructions complémentaires (rédaction / audit)	1 000 caractères
Texte d'un contrat à auditer	15 000 caractères
Question de consultation approfondie	3 000 caractères
Description d'une demande de mise en relation	1 000 caractères

Rappel : la limite qui compte pour la sécurité et les coûts est appliquée côté relais (corps ≤ 60 Ko, messages cumulés $\leq 24\,000$ caractères, `max_tokens` ≤ 4096).